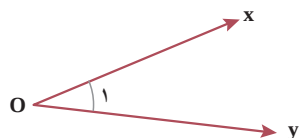


روابط بین زاویه‌ها

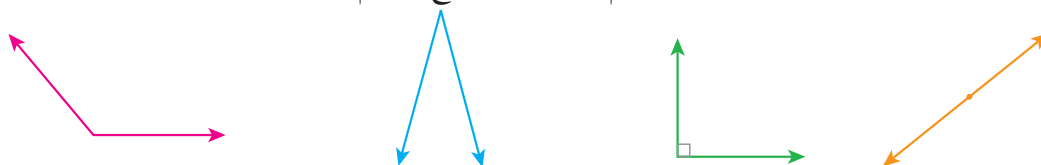
زاویه مقابل نام‌گذاری شده و به چند صورت خوانده می‌شود. چرا از حروف کوچک و بزرگ

استفاده شده است؟



$$\hat{xOy} = \hat{yOx} = \hat{O} = \hat{O}_1 = \hat{1}$$

۱- با انواع زاویه‌ها در سال گذشته آشنا شده‌اید. زاویه‌ها را نام‌گذاری کنید و نوع هر کدام را مشخص کنید.



۲- تساوی بین زاویه‌ها را کامل کنید.

$$\hat{xOy} + \text{---} = \hat{xOz}$$

$$\hat{O}_2 + \hat{O}_1 = \text{---}$$

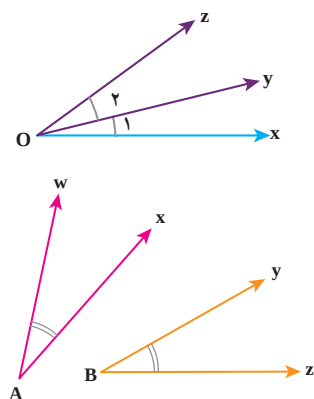
$$\hat{xOz} - \text{---} = \hat{zOy}$$

$$\hat{xOz} - \hat{O}_1 = \text{---}$$

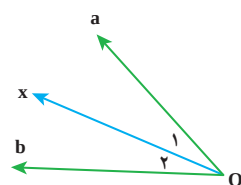
۳- دو زاویه مساوی را به صورت روبه‌رو در شکل مشخص می‌کنیم.

$$\hat{wAx} = \text{---}$$

علامت‌ها نشان می‌دهند که

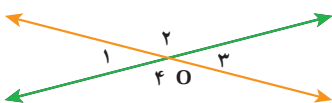


۴- در شکل مقابل Ox نیمساز زاویه aOb است. زاویه $\hat{O}_1$ با کدام زاویه مساوی است؟
تساوی این دو زاویه را با علامت‌گذاری روی شکل نشان دهید.



۵- در شکل مقابل دو خط یکدیگر را در نقطه $\hat{O}$ قطع کرده‌اند.

$$\left. \begin{array}{l} \hat{O}_1 + \hat{O}_2 = \text{---} \\ \hat{O}_3 + \hat{O}_2 = \text{---} \end{array} \right\} \Rightarrow \text{---} = \text{---}$$



می‌دانیم $\hat{O}_1 = 70^\circ$ است. اندازه زاویه‌های دیگر را با نوشتن یک تساوی پیدا کنید.

$$\hat{O}_2 = 180^\circ - \text{---} = \hat{O}_4$$

$$\hat{O}_3 = \text{---} = \text{---}$$

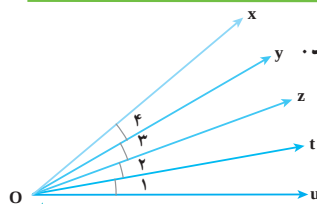
۱- زاویه‌های $\hat{O}_1$, $\hat{O}_2$, $\hat{O}_3$ و $\hat{O}_4$ همه با هم برابرند. جاهای خالی را با عدد مناسب کامل کنید.

$$\hat{xOu} = \text{---} \hat{O}_1$$

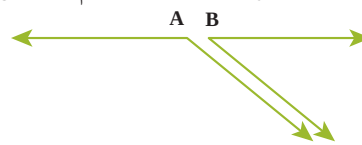
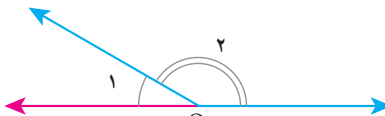
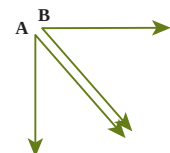
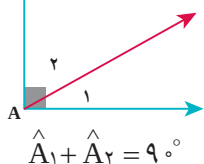
$$\hat{xOt} = \text{---} \hat{tOx}$$

$$\hat{yOt} = \text{---} \hat{O}_2$$

$$\hat{O}_2 = \text{---} \hat{zOu}$$



۲- برای زاویه‌های متمم و مکمل تساوی بنویسید.



- ۱- می‌دانیم در هر مثلث، مجموع زاویه‌ها برابر 180° است.
 مثلث‌ها را با توجه به اندازه زاویه‌هایشان به سه دسته تقسیم می‌کنیم:
 ○ مثلث‌هایی که هر سه زاویه آنها تند است.
 ○ مثلث‌هایی که یک زاویه راست دارند.
 ○ مثلث‌هایی که یک زاویه باز دارند.
 چرا مثلث نمی‌تواند دو زاویه راست داشته باشد؟

	متساوی‌الاضلاع	متساوی‌الساقین	با ضلع‌های نامساوی
همه زاویه‌ها تند			
یک زاویه راست			
یک زاویه باز			

- ۲- می‌خواهیم در هر قسمت جدول مقابل یک مثلث رسم کنیم.
 در کدام قسمت‌ها نمی‌توانیم مثلثی رسم کنیم؟
 در قسمت‌هایی که می‌توانیم مثلث رسم کنیم، یک مثلث بکشید.

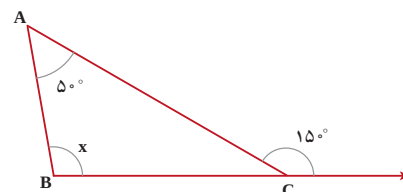
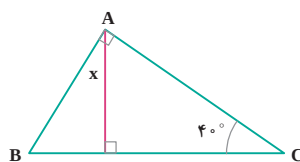
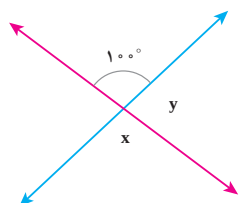
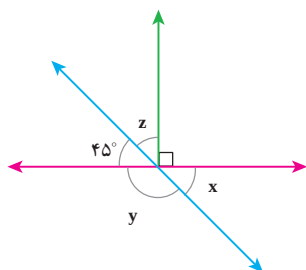
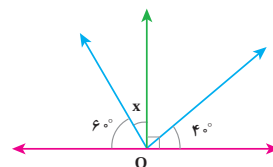
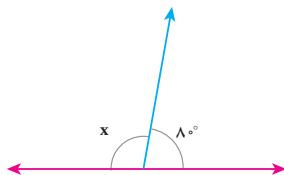
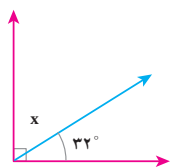
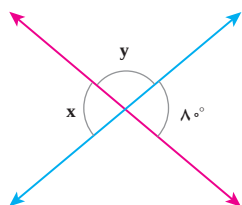
- ۳- هریک از شکل‌های زیر یک چندضلعی‌اند.
 چندضلعی‌هایی که هیچ زاویه بزرگ‌تر از 180° ندارند، محدب نامیده می‌شوند.
 به چند ضلعی‌ای که دست کم یک زاویه بزرگ‌تر از 180° داشته باشد، چندضلعی مقعر می‌گویند.
 چندضلعی‌های مقعر (کاو) و محدب (کوژ) را در شکل زیر مشخص کنید.



- ۴- به چندضلعی‌هایی که همه ضلع‌ها و زاویه‌هایشان با هم مساوی است، چند ضلعی منتظم گفته می‌شود. کدام شکل در فعالیت قبل چندضلعی منتظم بود؟

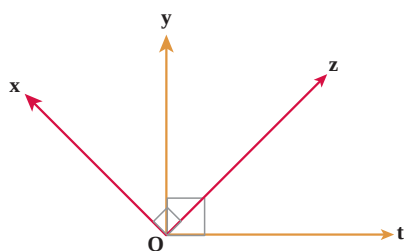
۱- یک مثال برای هر یک از زمان‌هایی بنویسید که عقربه بین ساعت شمار و دقیقه شمار زاویه راست، باز، تند و نیم صفحه را نشان دهد.

۲- اندازه زاویه‌های x و y را در شکل‌های زیر پیدا کنید.



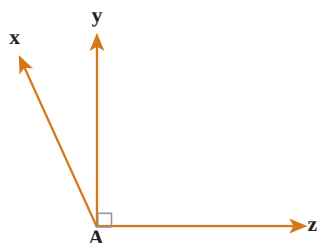
۳- در شکل مقابل می‌دانیم زاویه‌های $\hat{xOz}$ ، $\hat{tOy}$ ، 90° هستند.

چگونه می‌توانید نتیجه بگیرید که: $\hat{xOy} = \hat{tOz}$ ؟

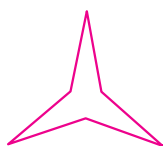
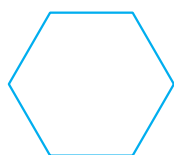


۴- در شکل مقابل اندازه زاویه $\hat{xAz}$ برابر 12° درجه است.

زاویه $\hat{xAy}$ چه کسری از $\hat{xAz}$ است؟



۵- شکل‌های زیر چه شباهت‌هایی با هم دارند؟ چه تفاوت‌هایی با هم دارند؟



(ج)

(ب)

(الف)